
2-6 前束范式

前束范式

与命题公式的范式类似，谓词公式也有规范形式。

谓词公式的范式主要是规范量词，即

前束范式---所有量词都在公式前边约束。

前束范式

1. 前束范式定义:

如果一个谓词公式符合下面条件，它就是前束范式：

- 所有量词前面都没有联结词；
- 所有量词都在公式的左面；
- 所有量词的辖域都延伸到公式的末尾。

前束范式举例

例如: $\exists y \forall x \exists z (A(x) \rightarrow (B(x, y) \vee C(x, y, z)))$

$\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$

是前束范式;

而 $\exists x A(x) \wedge \forall y B(y)$

$\forall x \exists y (A(x) \rightarrow (B(x, y) \wedge \exists z C(z)))$

$\exists x A(x) \rightarrow B(x)$

均不是前束范式。

求前束范式的步骤

2. 求前束范式的步骤:

- 1) 消去公式中的联接词 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ (为了便于量词辖域的扩充)。
- 2) 如果量词前有“ $\neg$ ”，用量词转化律将“ $\neg$ ”后移。
- 3) 用约束变元的改名规则或自由变元的代入规则对变元换名 (为量词辖域扩充做准备)。
- 4) 用量词辖域扩充公式提取量词，使之成为前束范式的形式。

求前束范式

例1. 求 $\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$ 的前束范式。

解: $\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$

$$\Leftrightarrow \neg \forall xA(x) \vee \exists xB(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee \exists xB(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee \exists yB(y) \quad (\text{变元换名})$$

$$\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee \exists yB(y)) \quad (\text{量词辖域扩充})$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y(\neg A(x) \vee B(y))$$

或者

$$\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall xA(x) \vee \exists xB(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee \exists xB(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee B(x))$$

(量词分配公式)

求前束范式

例2.求 $\forall x(P(x) \wedge R(x)) \rightarrow (\neg \exists x P(x) \wedge Q(x))$ 的前束范式。

解： $\forall x(P(x) \wedge R(x)) \rightarrow (\neg \exists x P(x) \wedge Q(x))$

$$\Leftrightarrow \neg \forall x(P(x) \wedge R(x)) \vee (\neg \exists x P(x) \wedge Q(x)) \quad (\text{去} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg(P(x) \wedge R(x)) \vee (\forall x \neg P(x) \wedge Q(x)) \quad (\text{量词转换})$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg(P(x) \wedge R(x)) \vee (\forall y \neg P(y) \wedge Q(z)) \quad (\text{变元换名})$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg(P(x) \wedge R(x)) \vee \forall y(\neg P(y) \wedge Q(z)) \quad (\text{扩量词辖域})$$

$$\Leftrightarrow \exists x \forall y(\neg(P(x) \wedge R(x)) \vee (\neg P(y) \wedge Q(z))) \quad (\text{扩量词辖域})$$

前束合取范式

一个wff A如果具有如下形式，则称为**前束合取范式**：

$$(Q_1x_1)(Q_2x_2)\dots(Q_nx_n)[(A_{11}\vee A_{12}\vee\dots\vee A_{1k_1})\wedge(A_{21}\vee A_{22}\vee\dots\vee A_{2k_2})\wedge\dots\wedge(A_{m1}\vee A_{m2}\vee\dots\vee A_{mk_m})]$$

其中 Q_i ($1\leq i\leq n$) 为 $\exists$ 或 $\forall$ ， x_i 为客体变元， A_{ij} 是原子变元或其否定。

前束合取范式

定理：每一个wff A都可转化为与其等价的前束合取范式。

转化方法：

1. 取消多余量词。
2. 换名
3. 消去条件联结词。
4. 利用量词转化公式，把否定深入到命题变元和谓词填式的前面。
5. 利用量词作用域的扩张和收缩等价式，把量词提到前面。
6. 将除量词外的部分转化为合取范式

例

例题分析见P74 例4

前束析取范式

一个wff A如果具有如下形式，则称为**前束析取范式**：

$$(Q_1x_1)(Q_2x_2)\dots(Q_nx_n)[(A_{11}\wedge A_{12}\wedge\dots\wedge A_{1k_1})\vee(A_{21}\wedge A_{22}\wedge\dots\wedge A_{2k_2})\vee\dots\vee(A_{m1}\wedge A_{m2}\wedge\dots\wedge A_{mk_m})]$$

其中 Q_i ($1\leq i\leq n$) 为 $\exists$ 或 $\forall$ ， x_i 为客体变元， A_{ij} 是原子变元或其否定。

前束析取范式

定理：每一个wff A 都可转化为与其等价的前束析取范式。
转化方法同前。

谢谢